

**Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <b>Eaton's Reagent</b>                                          |
| Cat No. :        | <b>L15607</b>                                                   |
| Synonyymit       | Phosphorus pentoxide, 7.5 wt.% solution in methanesulfonic acid |
| Molekyylikaava   | O10 P4                                                          |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Häätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN -  
Hätätietopalvelut**

Myrkytystietokeskus  
Avoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)  
(normaalihintainen puhelu)

**Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Fysikaaliset vaarat**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

Metalleja syövyttävät aineet ja seokset

Kategoria 1 (H290)

## **Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys ihon kautta  
Ihosityövyttävyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 4 (H312)  
Kategoria 1 A (H314)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 3 (H335)

## **Ympäristövaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## **2.2. Merkinnt**



**Huomiosana**

**Vaara**

## **Vaaralausekkeet**

H290 - Voi syövyttää metalleja  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H302 + H312 - Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa

## **Turvausekkeet**

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

## **2.3. Muut vaarat**

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## **KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 3.2. Seokset

| Aineosa                                                  | CAS-nro    | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5) | 39394-84-8 |                   | 100            | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Met. Corr. 1 (H290)<br>(EUH014) |
| Metaanisulfonihappo                                      | 75-75-2    | EEC No. 200-898-6 | 92.5           | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)             |
| Fosforipentoksidi                                        | 1314-56-3  | EEC No. 215-236-1 | 7.5            | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)                                                                                          |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsineet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.                                                                                                                                                 |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Puhdista suu vedellä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Hengitys</b>               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan teko hengitystä. Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna teko hengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Tietoja lääkärille</b> | Hoito oireiden mukaan. |
|---------------------------|------------------------|

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. kemikaali vaahto. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Vesi.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetykloridikaasu.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Älä altista vuotoa vedelle.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Syövyttävien aineiden alue. Säilytä inertissä kaasutilassa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytettävä erillään vedestä tai kosteasta ilmasta.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa           | Euroopan unioni                | Englanti                                                          | Ranska                                                      | Belgia                          | Espanja                                     |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Fosforipentoksidi | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa             | Italia                                                   | Saksa                                                                                                                                        | Portugali                        | Alankomaat                                                              | Suomi                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Metaanisulfonihappo |                                                          | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1                                                                              |                                  |                                                                         |                                                  |
| Fosforipentoksidi   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5.9 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa           | Itävalta                                                                       | Tanska                                                                    | Sveitsi                                                                    | Puola                                                                         | Norja                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforipentoksidi | MAK:- 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Aineosa           | Bulgaria                   | Kroatia                                                              | Irlanti                                                            | Kypros                   | Tšekin tasavalta                                                     |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fosforipentoksidi | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa           | Viro                                 | Gibraltari                    | Kreikka                                               | Unkari                                | Islanti                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fosforipentoksidi | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa           | Latvia                   | Liettua                       | Luxemburg                          | Malta                    | Romania                        |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Fosforipentoksidi | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Aineosa             | Venäjä | Slovakian tasavalta | Slovenia                          | Ruotsi | Turkki |
|---------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| Metaanisulfonihappo |        |                     | TWA: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 8 urah |        |        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                   |                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                 |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                   |                                           |                                                          | STEL: 0.7 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                                              |                                                                                              |                                 |
| Fosforipentoksidi | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>inhalable fraction | Indicative STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                               | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Metaanisulfonihappo<br>75-75-2 ( 92.5 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 19.44mg/kg bw/day                        |
| Fosforipentoksidi<br>1314-56-3 ( 7.5 )  |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 68.7mg/kg bw/day                         |

| Component                               | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Metaanisulfonihappo<br>75-75-2 ( 92.5 ) |                                         |                                         | DNEL = 2.9 mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 6.76mg/m <sup>3</sup>                 |
| Fosforipentoksidi<br>1314-56-3 ( 7.5 )  |                                         |                                         |                                            | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>                    |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                               | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin          | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)         |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Metaanisulfonihappo<br>75-75-2 ( 92.5 ) | PNEC = 0.012mg/L | PNEC = 0.0444mg/kg sediment dw | PNEC = 0.12mg/L   | PNEC = 100mg/L                         | PNEC = 0.00183mg/kg soil dw |
| Fosforipentoksidi<br>1314-56-3 ( 7.5 )  | PNEC = 66.5µg/L  | PNEC = 249µg/kg sediment dw    | PNEC = 665µg/L    | PNEC = 10mg/L                          | PNEC = 10.7µg/kg soil dw    |

| Component                               | Merivesi          | Merivesi sedimentin             | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Metaanisulfonihappo<br>75-75-2 ( 92.5 ) | PNEC = 0.0012mg/L | PNEC = 0.00444mg/kg sediment dw |                      |              |      |
| Fosforipentoksidi<br>1314-56-3 ( 7.5 )  | PNEC = 6.65µg/L   | PNEC = 24.9µg/kg sediment dw    |                      |              |      |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika      | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi      | Katso valmistajan | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |
| Nitriilikumi     | suositukset       |                  |              |                     |
| Neopreeni        |                   |                  |              |                     |
| PVC              |                   |                  |              |                     |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Ylläpidä riittävä tuuletus

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                            |                       |                                   |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                   | Neste                 |                                   |
| Olomuoto                   | Vaaleankeltainen      |                                   |
| Haju                       | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajukynnys                 | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue   | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Pehmenemispiste            | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue | 122 °C / 251.6 °F     | @ 1 mmHg                          |
| Syttyvyys (Neste)          | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu) | Ei sovellu            | Neste                             |
| Räjähdyssrajat             | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Leimahduspiste             | > 110 °C / > 230 °F   | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila      | Tietoja ei saatavissa |                                   |
| Hajoamislämpötila          | Tietoja ei saatavissa |                                   |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                     |                       |              |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| pH                                  | 2                     | (1%)         |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa |              |
| Vesiliukoisuus                      | Tietoja ei saatavissa |              |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa |              |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                       |              |
| Aineosa                             | log Pow               |              |
| Metaanisulfonihappo                 | -2.4                  |              |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa |              |
| Tiheys / Ominaispaino               | 1.500                 |              |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu            | Neste        |
| Höyryn tiheys                       | Tietoja ei saatavissa | (Ilma = 1.0) |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)    |              |

## 9.2. Muut tiedot

|                |        |
|----------------|--------|
| Molekyylikaava | O10 P4 |
| Molekyylipaino | 283.89 |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa.                                          |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstöissä. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Altistuminen kosteudelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Emäkset. Vesi. Metallit. Amiinit. Ammoniakki. Alkoholit. Peroksidit. Voimakkaat pelkistimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Suun kautta | Kategoria 4                                                           |
| Ihon kautta | Kategoria 4                                                           |
| Hengitys    | Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty |

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                     |                   |                              |                                           |
|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Metaanisulfonihappo | 649 mg/kg ( Rat ) | 1000 - 2000 mg/kg ( Rabbit ) | 1.3 mg/L/6h ( Rat )                       |
| Fosforipentoksidi   | -                 | -                            | LC50 = 1217 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |

b) ihosyövyttävyyys/ihoärsytys;      Katgoria 1 A

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Katgoria 1

d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä      Tietoja ei saatavissa  
Iho      Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;      Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;      Katgoria 3

Tulokset / Kohde-elimet      Hengityselimet.

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;      Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet      Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara;      Tietoja ei saatavissa

Muut haitalliset vaikutukset      Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet      Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet      Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset      Ei saa tyhjentää viemäriin. Sisältää ainetta, joka on:. Haitallista vesieliöille. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita.

|         |                 |            |                   |
|---------|-----------------|------------|-------------------|
| Aineosa | Makeanvedenkala | vesikirppu | Makeanveden levät |
|---------|-----------------|------------|-------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                     |                                       |                                      |  |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Metaanisulfonihappo | Oncorhynchus mykiss: LC50=73 mg/L 96h | EC50: = 12 mg/L, 48h (Daphnia pulex) |  |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys  
Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo

Tietoja ei saatavissa  
Pysyvyys on epätodennäköistä.  
Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa             | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|---------------------|---------|--------------------------|
| Metaanisulfonihappo | -2.4    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavissa

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesieliöitä.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN2922

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.

Oikea tekninen nimi

Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5), Alkane sulfonic acid

ALFAAL15607

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b> | 8   |
| <b>Lisävaaraluokka</b>               | 6.1 |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>            | II  |

## ADR

|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2922                                                                         |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.                                          |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5) ,Alkane sulfonic acid |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                                                                              |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 6.1                                                                            |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                                             |

## IATA

|                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2922                                                                         |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Syövyttävä neste, myrkyllinen, n.o.s.                                          |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5) ,Alkane sulfonic acid |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 8                                                                              |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 6.1                                                                            |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                                                             |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>14.5. Ympäristövaarat</b> | Ei vaaroja tunnistettu |
|------------------------------|------------------------|

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle</b> | Ei erityisiä varotoimia. |
|-----------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti</b> | Ei sovelleta, pakattuja tuotteita |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                                  | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5) | 39394-84-8 | -         | -      | -   | -     | X    | -        | -    | -    |
| Metaanisulfonihappo                                      | 75-75-2    | 200-898-6 | -      | -   | X     | X    | KE-23186 | X    | X    |
| Fosforipentoksidi                                        | 1314-56-3  | 215-236-1 | -      | -   | X     | X    | KE-12129 | X    | X    |

| Aineosa                                                  | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methanesulfonic acid, mixt. with phosphorus oxide (P2O5) | 39394-84-8 | -    | -                                             | -   | -    | -    | X     | -     |
| Metaanisulfonihappo                                      | 75-75-2    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Fosforipentoksidi                                        | 1314-56-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

| Aineosa                                                     | CAS-nro    | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanesulfonic acid, mixt. with<br>phosphorus oxide (P2O5) | 39394-84-8 | -                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                                     |
| Metaanisulfonihappo                                         | 75-75-2    | -                                                             | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)             | -                                                                                                                     |
| Fosforipentoksidi                                           | 1314-56-3  | -                                                             | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)             | -                                                                                                                     |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                        | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanesulfonic acid, mixt.<br>with phosphorus oxide<br>(P2O5) | 39394-84-8 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Metaanisulfonihappo                                            | 75-75-2    | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Fosforipentoksidi                                              | 1314-56-3  | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

## Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

## Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa             | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Metaanisulfonihappo | WGK1                          |                        |
| Fosforipentoksidi   | WGK1                          |                        |

| Component | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

|                                         | substances preparation (SR 814.81)      |  | Procedure |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------|
| Metaanisulfonihappo<br>75-75-2 ( 92.5 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |           |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Rapportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: Muut tiedot

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H290 - Voi syövyttää metalleja  
H302 - Haitallista nieltynä  
H312 - Haitallista joutuessaan iholle  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

### Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

**Fysikaaliset vaarat**

Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat**

Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat**

Laskentamenetelmä

### Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Eaton's Reagent

Muutettu viimeksi 30-marras-2024

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

30-marras-2024

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**